

1. 在数理统计中，处理变量之间相关关系的一种常用数学方法是：**回归分析**
2. 统计量的分布称为**抽样分布**
3. 使得贝叶斯风险 $B(d)$ 达到最小的决策函数称为**贝叶斯估计量**
4. 根据研究的问题，假设检验分为**参数假设检验**、**非参数假设检验**
5. 最小二乘法的基本原理是：

找到一条直线，使直线上的点与实际观察值之间的距离最小

6. 单因素方差分析数学模型可表示为

$$\begin{cases} \eta_{ij} = a + \mu_i + e_{ij}, j = 1, 2, \dots, n_i, i = 1, 2, \dots, r \\ e_{ij} \sim N(0, \sigma^2), \text{且 } e_{ij} \text{ 相互独立} \\ \sum_{i=1}^r n_i \mu_i = 0 \end{cases}$$

7. 设总体 X 为连续型随机变量，且有密度函数 $f(x)$ ，则其最小顺序统计量的密度函数可以表示为：

$$f_{X_{(1)}}(x) = nf(x)[1 - F(x)]^{n-1}$$

8. 设总体 $X \sim N(a, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本，若 σ^2 已知，则 a 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间可表示为：

$$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right)$$

9. 假设检验的详细步骤

- a) **根据实际问题 and 已知信息提出原假设和备选假设**
- b) **分析并提出 H_0 的拒绝域的形式**
- c) **确定 H_0 拒绝域中的待定数**
- d) **做出是否拒绝 H_0 的判断**

10. 什么是截尾寿命试验？可分为几类？它们分别是如何设置的？

- a) **部分投试样品失效就停止的寿命试验**
- b) **分为四类：**
 - (n,无,时)：取 n 个产品进行无替换定时截尾寿命试验**
 - (n,无,数)：取 n 个产品进行无替换定数截尾寿命试验**
 - (n,有,时)：取 n 个产品进行有替换定时截尾寿命试验**
 - (n,有,数)：取 n 个产品进行有替换定数截尾寿命试验**

11. 在数理统计中，常用的三个基本概念分别是什么？请简述它们的定义并讨论它们之间的关系。

数理统计基本概念：总体、个体和样本

总体：研究对象的全体

个体：组成总体的每个单元

样本：从总体中随机抽取的 n 个个体

关系：样本属于总体，样本是从总体中抽取的一部分个体，通过样本可以对总体进行推断和估计

12. 设总体 $X \sim B(1, p)$, 求未知参数 p 的极大似然估计量

解: 因为 $P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1$, 所以 p 的似然函数为

$$L(p) = \prod_{i=1}^n p^{X_i}(1-p)^{1-X_i} = p^{X_1+X_2+\dots+X_n}(1-p)^{(1-X_1)+\dots+(1-X_n)} \\ = p^{n\bar{X}}(1-p)^{n-n\bar{X}}$$

$$\text{从而似然方程为 } \frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{n\bar{X}}{p} - \frac{n-n\bar{X}}{1-p} = 0$$

得 p 的极大似然估计量 $\hat{p} = \bar{X}$

伯努利分布分布律: $P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1$
求 $L(\theta)$ 的最大值点 $\rightarrow$ 求 $\ln L(\theta)$ 的最大值点

$\hat{\theta}$ 必满足似然方程: $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = 0$

例2.2.2: 设

0-1分布分布律: $P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1$
定理2.2.1: $\frac{\partial}{\partial \theta} [\ln \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)] = C(\theta)[T - g(\theta)]$, T 为可估计函数 $g(\theta)$ 的无偏估计量,
如果 $D_\theta(T) = \frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)}$, 称 $T(X_1, \dots, X_n)$ 为 $g(\theta)$ 有效估计量, $\frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)}$ 为 $g(\theta)$ 的R-C下界
推论2.2.1: 当 $g(\theta) = \theta$ 时, 有 $D_\theta(T) = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{1}{C(\theta)}, I(\theta) = \frac{C(\theta)}{n}$

解: 因为 $P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1$, 所以 p 的似然函数为
 $L(p) = \prod_{i=1}^n p^{X_i}(1-p)^{1-X_i} = p^{X_1+\dots+X_n}(1-p)^{(1-X_1)+\dots+(1-X_n)}$
 $= p^{n\bar{X}}(1-p)^{n-n\bar{X}}$

$$\text{所以 } \frac{\partial}{\partial p} \ln L(p) = \frac{n\bar{X}}{p} - \frac{n-n\bar{X}}{1-p} = \frac{n}{p(1-p)}(\bar{X} - p),$$

若求 p 的极大似然估计量, 则有 $\hat{p} = \bar{X}$

$$\frac{\partial}{\partial p} \ln L(p) = \frac{n}{p(1-p)}(\bar{X} - p), \text{ 又因 } E(\bar{X}) = p,$$

根据定理2.2.1, 故 $\hat{p} = \bar{X}$ 是 p 的有效估计量, 且 $C(p) = \frac{n}{p(1-p)}$,

$$\text{则 } p \text{ 的R-C下界为 } \frac{1}{C(p)} = \frac{p(1-p)}{n}, \text{ 信息量 } I(p) = \frac{C(p)}{n} = \frac{1}{p(1-p)}$$

27

• 第4题: 设
$$\begin{cases} y_i = \theta + \varepsilon_i, i = 1, \dots, m \\ y_{m+i} = \theta + \varphi + \varepsilon_{m+i}, i = 1, \dots, m \\ y_{2m+i} = \theta - 2\varphi + \varepsilon_{2m+i}, i = 1, \dots, n \end{cases}$$
 , ε_i 相互独立, 且均服从

$N(0, \sigma^2)$, 求 θ, φ 的最小二乘估计, 并证明: 当 $m = 2n$ 时, $\hat{\theta}$ 与 $\hat{\varphi}$ 互不相关

$$\text{解: 因为 } X' = \begin{bmatrix} 1 \dots 1 & 1 \dots 1 & 1 \dots 1 \\ 0 \dots 0 & 1 \dots 1 & -2 \dots -2 \\ \frac{1}{m} & \frac{1}{m} & \frac{1}{n} \end{bmatrix}, \text{ 所以 } X'X = \begin{bmatrix} 2m+n & m-2n \\ m-2n & m+4n \end{bmatrix}$$

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{m^2+13mn} \begin{bmatrix} m+4n & 2n-m \\ 2n-m & 2m+n \end{bmatrix},$$

$$X'Y = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m (y_i + y_{m+i}) + \sum_{i=1}^n y_{2m+i} \\ \sum_{i=1}^m y_{m+i} - 2 \sum_{i=1}^n y_{2m+i} \end{bmatrix}$$

$$\text{解: 当 } m = 2n \text{ 时, } (X'X)^{-1} = \frac{1}{30n^2} \begin{bmatrix} 6n & 0 \\ 0 & 5n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5n} & 0 \\ 0 & \frac{1}{6n} \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } \text{Cov}(\hat{\beta}, \hat{\beta}) = \sigma^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{5n} & 0 \\ 0 & \frac{1}{6n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Cov}(\hat{\theta}, \hat{\theta}) & \text{Cov}(\hat{\theta}, \hat{\varphi}) \\ \text{Cov}(\hat{\theta}, \hat{\varphi}) & \text{Cov}(\hat{\varphi}, \hat{\varphi}) \end{bmatrix}$$

即 $\text{Cov}(\hat{\theta}, \hat{\varphi}) = 0$, 故 $\hat{\theta}$ 与 $\hat{\varphi}$ 互不相关。又因 ε_i 相互独立且均服从 $N(0, \sigma^2)$

所以 $\hat{\theta}$ 与 $\hat{\varphi}$ 均服从正态分布, 从而知 $\hat{\theta}$ 与 $\hat{\varphi}$ 相互独立

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, X 的概率函数如下, 试求其中未知参数 θ 的矩估计量: (4) $P\{X = x\} = \frac{1}{N}, x = 1, \dots, N$

解: (4) $E(X) = \sum_{x=1}^N x \cdot \frac{1}{N} = \frac{1}{N} + \frac{2}{N} + \dots + \frac{N}{N} = \frac{\frac{1}{N} + 1}{2} N = \frac{N+1}{2},$

由 $\frac{\hat{N}+1}{2} = \bar{X}$, 得 $\hat{N} = 2\bar{X} - 1$

• **第27题:** 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(a, \sigma^2)$ 的样本, $E(X) = a$, $D(X) = \sigma^2$,

定义 $d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - a|$, 试证: (1) $E(d) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma$; (2) $D(d) = \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) \frac{\sigma^2}{n}$.

证明: $E(d) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X_i - a| = E|X - a| = \sigma E|U|$, 其中 $U \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{\infty} |y| \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left(-e^{-\frac{y^2}{2}} \right) \Big|_0^{\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } D(d) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(|X_i - a|) = \frac{1}{n} D(|X - a|) = \frac{\sigma^2}{n} D\left(\left|\frac{X-a}{\sigma}\right|\right) \\ &= \frac{\sigma^2}{n} \left[E\left|\frac{X-a}{\sigma}\right|^2 - \left(E\left|\frac{X-a}{\sigma}\right|\right)^2 \right] = \frac{\sigma^2}{n} \left[1 - \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\right)^2 \right] = \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

期望与密度函数的关系: $E(X) = \int x f(x) dx$

正态分布密度函数: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$

$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

• **第6题:** 总体 X 服从几何分布, 即 $P\{X = k\} = pq^{k-1}, k = 1, 2, \dots$, 其中 $q = 1 - p$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, 求 $M \triangleq \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 和 $K \triangleq \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的概率分布。

解: (1) $P\{M = m\} = P\{M \leq m\} - P\{M \leq m-1\}$

$$= [P\{X \leq m\}]^n - [P\{X \leq m-1\}]^n$$

$$= \left[\sum_{i=1}^m pq^{i-1}\right]^n - \left[\sum_{i=1}^{m-1} pq^{i-1}\right]^n$$

$$= [1 - q^m]^n - [1 - q^{m-1}]^n, m = 1, 2, \dots$$

(2) $P\{K = k\} = P\{K \geq k\} - P\{K \geq k+1\}$

$$= [P\{X \geq k\}]^n - [P\{X \geq k+1\}]^n$$

$$= q^{n(k-1)} - q^{nk} = (1 - q^n) q^{n(k-1)}, k = 1, 2, \dots$$

- **第5题：**某厂随机取20台机器，其装配时间（单位：分）为9.8, 10.4, 10.6, 9.6, 9.7, 9.9, 10.9, 11.1, 9.6, 10.2, 10.3, 9.6, 9.9, 11.2, 10.6, 9.8, 10.5, 10.1, 10.5, 9.7，设装配时间服从正态分布，问是否可以认为装配时间的均值显著地不大于10($\alpha = 0.05$)？注： $t_{0.95}(19) = 1.7291$

解：由题意有如下假设： $H_0: a \leq 10, H_1: a > 10$

因为 σ^2 为未知，所以 H_0 的拒绝域为 $X_0 = \left\{ \frac{\bar{X} - a_0}{S/\sqrt{n-1}} > t_{1-\alpha}(n-1) \right\}$

$$\text{因此 } \frac{\bar{X} - a_0}{S/\sqrt{n-1}} = \frac{10.2 - 10}{0.497/\sqrt{20-1}} = 1.754$$

$$t_{1-\alpha}(n-1) = t_{0.95}(20-1) = 1.7291 < 1.754$$

所以拒绝 H_0 ，即认为装配时间的均值显著地大于10分钟

1. 求样本均值、样本方差、样本标准差

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} \quad S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad S = \sqrt{S^2}$$

2. 求样本均值的期望、样本方差的期望、样本均值的方差

$$E\bar{X} = EX \quad E(S^2) = \frac{n-1}{n} DX \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n} D(X)$$

3. 随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，则 $EX = DX = \lambda$, $E(X^2) = E(X)^2 + DX$

4. 矩估计法

a) 求 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ ，如果给的是 F ，那么 $f(x) = F'(x)$

b) 令 $EX = \bar{X} \Rightarrow \theta = ?$

c) θ 变成 $\hat{\theta}$

二、线性回归

① 依次求出 $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ 、 l_{xx} 、 l_{yy} 、 l_{xy}

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n}$$

$$l_{xx} = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - n\bar{x}^2$$

$$l_{yy} = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2 - n\bar{y}^2$$

$$l_{xy} = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n - n\bar{x}\bar{y}$$

$$\textcircled{2} \hat{b} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}}, \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}, \hat{\sigma}^2 = \frac{l_{yy} - \frac{l_{xy}^2}{l_{xx}}}{n-2}$$

③ 回归方程： $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$

σ^2 的无偏估计： $\hat{\sigma}^2$